יחידה 2 — משוואות מצב של גזים

תרגילי כיתה

תרמודינמיקה לכימאים · מפגש 4 · 25.11.2026 · ד"ר עומרי מורג

איך משתמשים בחוברת

ארבעת התרגילים כאן הם "תרגול בכיתה 1–4" מהמערך, באותו סדר. כל הנתונים המספריים הם מדידות אמיתיות (NIST). עקרון החוברת: כל תוצאה נבדקת — ביחידות, בגבול מוכר, או בסימן שמתאים לפיזיקה.

קבועים: $R = 8.314\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}} = 0.083145\ \mathrm{L\,bar\,mol^{-1}K^{-1}}$, $k_B = 1.381 \times 10^{-23}\ \mathrm{J\,K^{-1}}$, $N_A = 6.022 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$, $1\ \mathrm{bar} = 10^5\ \mathrm{Pa}$.

תרגיל 1 · כמה דליל זה דליל (חלק א')

(א) חשבו את המרחק הממוצע בין מולקולות גז ב-$300\ \mathrm{K}$ וב-$1\ \mathrm{bar}$.

(ב) באיזה לחץ (ב-$300\ \mathrm{K}$) המרחק הממוצע שווה ל-$1.0\ \mathrm{nm}$? הניחו גז אידיאלי.

(ג) בנוזל המרחק נקבע על ידי הצפיפות ולא על ידי p. חשבו את d לחנקן נוזלי (צפיפות $0.807\ \mathrm{g\,mL^{-1}}$, $M_w = 28.0\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$), והשוו לקוטר המולקולה ($0.37\ \mathrm{nm}$).

תרגיל 2 · לחץ חלקי — הגדרה, חוק ומדידה (חלק ב')

(א) באוויר יבש בגובה פני הים ($1.013\ \mathrm{bar}$): $x_{\mathrm{N_2}} = 0.781$, $x_{\mathrm{O_2}} = 0.209$, $x_{\mathrm{Ar}} = 0.0093$. חשבו את הלחצים החלקיים. איזה מהחישובים הוא הגדרה, ואיזה חוק?

(ב) צוללן ממלא מכל של $10.0\ \mathrm{L}$ ב-$80.0\ \mathrm{mol}$ חנקן ב-$300\ \mathrm{K}$. מה הלחץ לפי גז אידיאלי? המדידה נותנת $213.6\ \mathrm{bar}$. מה Z, ומה זה אומר על השימוש בדלטון במכלי צלילה?

(ג) תא של תערובת מימן וחנקן ($p = 10\ \mathrm{bar}$, $x_{\mathrm{H_2}} = 0.30$) מחובר דרך דופן פלדיום (עבירה למימן בלבד) לתא של מימן טהור, ובשיווי משקל בתא המימן $3.0\ \mathrm{bar}$. מוסיפים חנקן לתא התערובת, בלי לשנות את כמות המימן או את הנפח. בגבול האידיאלי — האם הלחץ בתא המימן ישתנה? נמקו במשפט.

תרגיל 3 · לקרוא Z מנתונים (חלק ג')

נתונים אמיתיים של חנקן ב-$200\ \mathrm{K}$:

$p\ [\mathrm{bar}]$	50	100	150	250	400
$v\ [\mathrm{L\,mol^{-1}}]$	0.3000	0.1405	0.09427	0.06550	0.05268

(א) חשבו את Z בכל נקודה.

(ב) באיזה תחום לחצים שולטת המשיכה, ובאיזה הדחייה? באיזה לחץ בערך Z חוזר ל-1?

(ג) הליום ב-$300\ \mathrm{K}$ נותן $Z > 1$ בכל לחץ, כבר מהתחלה. מה זה אומר על המשיכה בין אטומי הליום? והאם יש טמפרטורה שבה גם להליום יהיה בור?

תרגיל 4 · לחלץ את B_2 ו-B_3 מנתונים (חלק ד')

ארגון ב-$300\ \mathrm{K}$:

$p\ [\mathrm{bar}]$	10	20	30	40	50	60
$\rho\ [\mathrm{mol\,L^{-1}}]$	0.40331	0.81123	1.22349	1.63973	2.05955	2.48252

(א) חשבו Z ו-$(Z-1)/\rho$ בכל נקודה.

(ב) שרטטו $(Z-1)/\rho$ כנגד ρ, העבירו ישר, ומצאו את B_2 ואת B_3.

(ג) האם ארגון ב-$300\ \mathrm{K}$ מתחת לטמפרטורת בויל שלו או מעליה? איך רואים את זה גם בלי לחשב?

(ד) ★ השתמשו ב-B_2 ו-B_3 שמצאתם כדי לחזות את Z ב-$100\,\mathrm{bar}$ ($\rho = 4.1955\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$). המדידה: 0.9556. כמה תרם האיבר השלישי?